

Activité 3

A la découverte de l'origine de la spécialisation cellulaire

Capacités :

- Utiliser des outils numériques
- Réaliser et /ou observer des préparations microscopiques montrant des cellules animales ou végétales.

- **Objectif :** Identifier la notion le support de la spécialisation cellulaire et déterminer la molécule à l'origine de la spécialisation cellulaire

Mise en situation et recherche à mener

La formation d'un être vivant pluricellulaire commence à partir d'une seule cellule, la cellule-œuf, issue de la rencontre entre les gamètes. Ensuite cette cellule se divise, donnant des milliards de cellules composant les organismes. Ainsi, petit à petit au cours du développement, les cellules vont commencer à chacune se spécialiser. Vous êtes chercheur et vous n'arrivez pas à comprendre comment, à partir d'une seule et même cellule-œuf, il est possible d'obtenir une si grande diversité de types cellulaires.

Vous cherchez ainsi à comprendre **quelle est l'origine de la spécialisation cellulaire.**

Partie 1 : Comprendre un premier niveau de spécialisation avec le rôle des gènes (20 min)

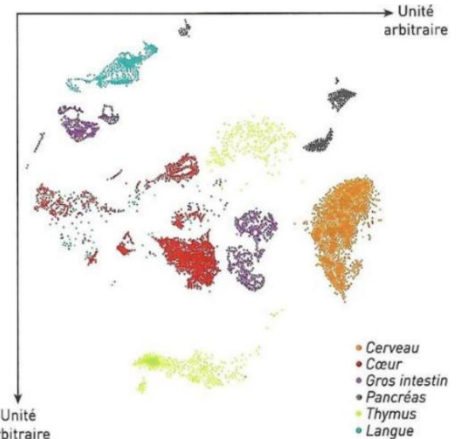
Ressources

Matériel disponible :

- Logiciel GenieGen2 (accessible en ligne)
- Séquences de l'insuline, de la glucokinase et de l'élastine

► En 2002, le génome de la souris a été entièrement séquencé. Il est composé de 25 000 à 30 000 gènes. Après dissection de 20 organes, les cellules ont été isolées, séparées et analysées individuellement.

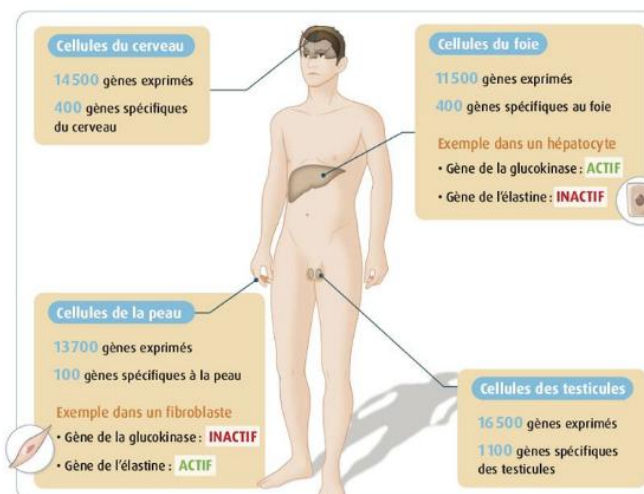
► Grâce à des techniques de séquençage, les gènes exprimés dans chaque cellule de ces organes ont été déterminés. On peut ainsi connaître le nombre et identifier les gènes exprimés dans les cellules de chaque organe analysé.



Consigne sur le logiciel GeniGen2 :

- 1) Dans la barre de recherche taper « insuline » choisir celui « toutes les cellules d'un individu »
- 2) Sélectionner le gène de la *glucokinase* et celui de l'*élastine* depuis votre espace de travail commun et charger les séquences
- 3) Quelles lettres composent la séquence ? Combien il y a-t-il de lettres différentes ? Quelle est la longueur des séquences ? Toutes les séquences ont-elles le même rôle ? Toutes les séquences sont-elles exprimées dans les mêmes cellules ?

Les cellules de différents organes. ►
Chaque cellule (représentée par un point) est positionnée sur le graphique en fonction des gènes qu'elle exprime. Plus les cellules sont proches entre elles dans le graphique, plus elles expriment les mêmes gènes.



5 L'expression des gènes dans les cellules de quelques organes.
Les techniques actuelles de la génétique permettent d'analyser rapidement l'expression de très nombreux gènes. En 2018, on dispose de données sur l'expression de 19 613 gènes, sachant qu'on estime que le nombre total de gènes sur les chromosomes humains est compris entre 20 000 et 25 000. Certains gènes sont spécifiques à un organe, c'est-à-dire qu'ils sont exprimés uniquement dans les cellules de cet organe et pas ailleurs. D'autres gènes sont exprimés dans plusieurs organes.

- **Présenter les résultats et les communiquer**

En quelques lignes décrivez à partir des *documents* et de *l'utilisation du logiciel*, ce qu'est un gène, sa structure, les points communs et les différences entre les gènes étudiés, le gène de la glucokinase, celui de l'élastine et celui de l'insuline dans les différentes cellules. Quel lien pouvez-vous faire entre les gènes exprimés et la spécialisation cellulaire ?

Partie 2 : Identifier la molécule qui porte les gènes

Ressources

Matériel disponible :

- Epiderme d'oignon
- Colorant vert de méthyle (***mise en évidence des acides nucléiques composant l'ADN***)
- Lames, lamelles, pinces
- Microscope optique



Figure 1: Epiderme d'oignon vu au microscope

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée conseillée 10 min)

Proposez un protocole permettant d'identifier la molécule support de l'expression des gènes. Proposez des hypothèses.

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables (15 min)

Mettre en œuvre le protocole.

Avoir appelé le professeur avant de passer à la suite.

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer (15 min)

Réaliser un dessin d'observation de l'épiderme d'oignon au microscope, 1 par personne (mettre son nom et prénom)

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème (10 min)

Rédiger un paragraphe expliquant la validation ou non de votre hypothèse